



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Chương 2 **JAVA CORE**

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thành Luân



Mục tiêu bài học

- ❖ Định danh
- ❖ Biến và hằng số
- ❖ Kiểu dữ liệu
- ❖ Toán tử & Biểu thức
- ❖ Cấu trúc điều khiển
- ❖ Lớp bao bọc
- ❖ Các ví dụ

Định danh (Identifiers)

- ❖ Một định danh là một chuỗi các ký tự bao gồm các chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_) và dấu đô la (\$).
- ❖ Một định danh phải bắt đầu bằng một chữ cái, một dấu gạch dưới (_) hoặc một dấu đô la (\$). Nó không thể bắt đầu bằng một chữ số.
- ❖ Một định danh không thể là một từ khoá.
- ❖ Một định danh không được phép là true, false, hay null.
- ❖ Một định danh có thể có độ dài bất kỳ.

Ví dụ: Chọn các định danh hợp lệ? Giải thích tại sao các định danh còn lại sai?

MyVariable

My Variable

Myvariable

x

i

my_Variable

_myvariable

a+c

\$myvariable

sum_&_difference

sum_of_array

Dataflair123

123gkk

variable-2

O'Reilly

Ví dụ: Chọn các định danh hợp lệ? Giải thích tại sao các định danh còn lại sai?

MyVariable

My Variable

Myvariable

x

i

my_Variable

_myvariable

a+c

\$myvariable

sum_&_difference

sum_of_array

Dataflair123

123gkk

variable-2

O'Reilly

Biến (Variables)

- ❖ Biến là vùng chứa để lưu trữ các giá trị dữ liệu.
- ❖ Để tạo một biến, bạn phải chỉ định kiểu và gán cho nó một giá trị:

Cách 1:

```
<kieu_du_lieu> <ten_bien>;  
<ten_bien> = <gia_tri>;
```

Cách 2:

```
<kieu_du_lieu> <ten_bien> = <gia_tri>;
```

Biến (tt)

- ❖ Có hai loại biến khác nhau: Biến thành viên (member variable) và Biến cục bộ (local variable).
- ❖ Biến thành viên: KHÔNG CẦN khởi tạo giá trị biến (Được gán giá trị mặc định).
- ❖ Biến cục bộ: PHẢI khởi tạo giá trị cho biến.

Biến (tt)

```
class Car {  
    String licensePlate = ""; // Biến thành viên  
    double speed; = 0.0; // Biến thành viên  
    double maxSpeed; = 123.45; // Biến thành viên  
    boolean isSpeeding() {  
        double excess; // Biến cục bộ  
        excess = this.maxSpeed - this.speed;  
        if (excess < 0)  
            return true;  
        else  
            return false;  
    }  
}
```


Hằng số (Constants)

- ❖ Hằng số là một biến có giá trị không thể thay đổi khi nó đã được gán.

final kieu_du_lieu TEN_HANG_SO = GIA_TRI;

- ❖ Ví dụ,

final int x = 10; // Khai báo một hằng số integer x = 10

final long y = 20L; // Khai báo một hằng số long y = 20

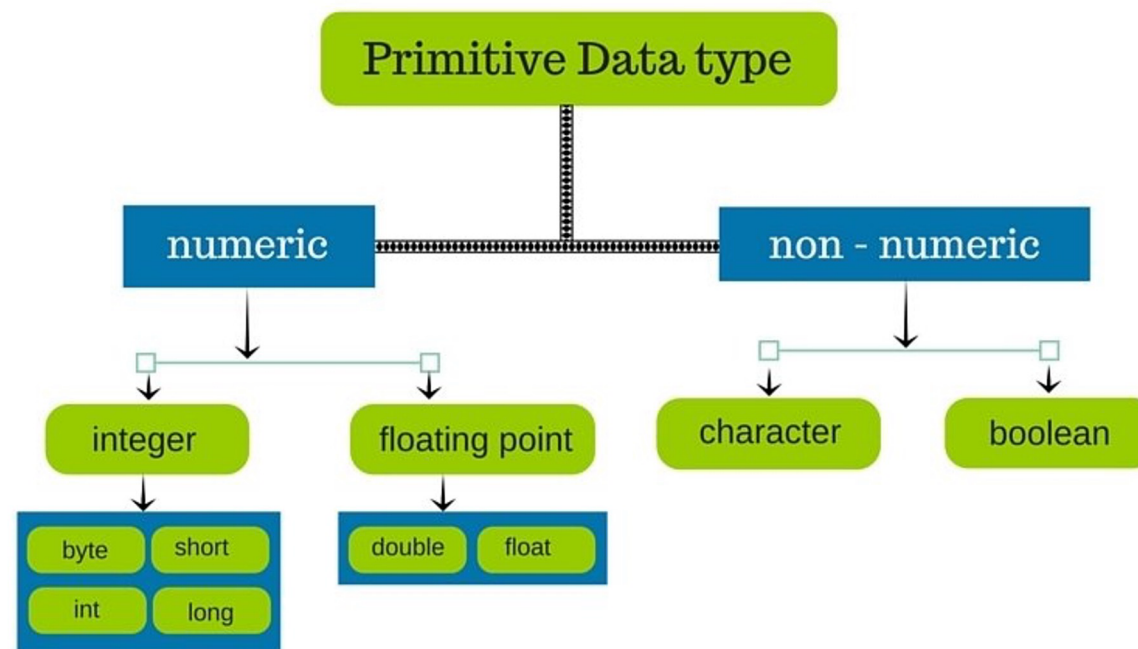
Các hằng số đặc biệt

Escape Sequence	Description
\t	Insert a tab in the text at this point.
\b	Insert a backspace in the text at this point.
\n	Insert a newline in the text at this point.
\r	Insert a carriage return in the text at this point.
\f	Insert a formfeed in the text at this point.
\'	Insert a single quote character in the text at this point.
\"	Insert a double quote character in the text at this point.
\\	Insert a backslash character in the text at this point.

Kiểu dữ liệu (Data Types)

- ❖ Kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive data type)
- ❖ Kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference data type)

Kiểu dữ liệu nguyên thủy



Kiểu dữ liệu nguyên thủy (tt)

Reserved Word	Data Type	Size	Range of Values
byte	Byte Length Integer	1 bytes	-2^8 to $2^7 - 1$
short	Short Integer	2 bytes	-2^{16} to $2^{16} - 1$
int	Integer	4 bytes	-2^{32} to $2^{31} - 1$
long	Long Integer	8 bytes	-2^{64} to $2^{63} - 1$
float	Single Precision	4 bytes	-2^{32} to $2^{31} - 1$
double	Real number with double	8 bytes	-2^{64} to $2^{62} - 1$
char	Character (16 bit unicode)	2 bytes	0 to 216 - 1
boolean	Has value true or false	A boolean value	true or false

Ép kiểu (Type Casting)

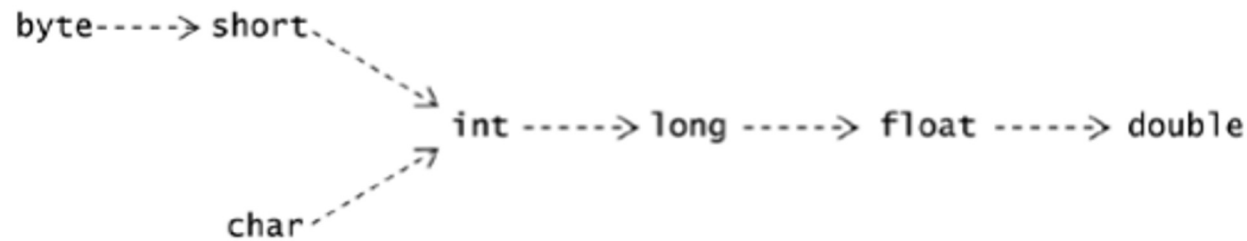
- ❖ Kiểu dữ liệu có phạm vi nhỏ hơn: *Phải ép kiểu*

`<ten_bien_2> = (kieu_du_lieu) <ten_bien_1>`

Ví dụ: `int i = (int) 3.0;`

- ❖ Kiểu dữ liệu có phạm vi lớn hơn: *Không cần ép kiểu*

Ví dụ: `double d = 3;`



Ép kiểu (tt)

- ❖ Không thể chuyển đổi giữa kiểu boolean sang int và ngược lại.
- ❖ Các quy tắc chuyển đổi:
 1. Nếu một trong các toán hạng là **double**, toán hạng kia sẽ được chuyển thành **double**.
 2. Ngược lại, nếu một trong các toán hạng là **float**, thì toán hạng còn lại sẽ được chuyển thành **float**.
 3. Ngược lại, nếu một trong các toán hạng là **long**, toán hạng kia sẽ được chuyển thành **long**.
 4. Ngược lại, cả hai toán hạng sẽ được chuyển thành **int**.

Ép kiểu (tt)

- **Ví dụ**

1. *byte* $x = 5$;

2. *byte* $y = 10$;

3. *byte* $z = x + y$;

Ép kiểu (tt)

- **Ví dụ**

1. *byte* $x = 5$;

2. *byte* $y = 10$;

3. *byte* $z = x + y$;

// Dòng thứ 3?

// Nên là: *byte* $z = (\text{byte}) (x + y)$;

Kiểu dữ liệu tham chiếu

❖ Khai báo một biến tham chiếu

<loai_doi_tuong> <ten_bien_doi_tuong>;

❖ Khởi tạo một đối tượng

*<loai_doi_tuong> <ten_bien_doi_tuong> = **new** <loai_doi_tuong>;*

❖ Truy cập các thành phần của đối tượng

<ten_bien_doi_tuong>.<ten_thuoc_tinh>

<ten_bien_doi_tuong>.<ten_phuong_thuc>

Kiểu dữ liệu tham chiếu (tt)

❖ Kiểu mảng (Array)

Mảng được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị cùng kiểu trong một biến duy nhất, thay vì khai báo các biến riêng biệt cho từng giá trị.

- ✓ Truy cập một phần tử trong mảng bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục của phần tử đó.
- ✓ Để khai báo một mảng, ta xác định kiểu biến bằng dấu ngoặc vuông []:

```
<kieu_du_lieu>[]      <ten_mang>; // mảng 1 chiều  
<kieu_du_lieu>      <ten_mang>[]; // mảng 1 chiều  
<kieu_du_lieu>[][]   <ten_mang>; // mảng 2 chiều  
<kieu_du_lieu>      <ten_mang>[][]; // mảng 2 chiều
```

Kiểu dữ liệu tham chiếu (tt)

- Khởi tạo

int *arrInt[]* = {1, 2, 3};

char *arrChar[]* = {'a', 'b', 'c'};

String *arrString[]* = {"ABC", "EFG", "GHI"};

- Cấp phát bộ nhớ & truy cập vào một mảng

int [] arrInt = **new** *int*[100];

int arrInt[100]; // Báo lỗi.

Chỉ số của một mảng gồm n phần tử: Từ **0** đến **n-1**

Toán tử và Biểu thức

❖ Các toán tử số học

Operator	Description	Example
+ (Addition)	Adds values on either side of the operator.	A + B will give 30
- (Subtraction)	Subtracts right-hand operand from left-hand operand.	A - B will give -10
* (Multiplication)	Multiplies values on either side of the operator.	A * B will give 200
/ (Division)	Divides left-hand operand by right-hand operand.	B / A will give 2
% (Modulus)	Divides left-hand operand by right-hand operand and returns remainder.	B % A will give 0
++ (Increment)	Increases the value of operand by 1.	B++ gives 21
-- (Decrement)	Decreases the value of operand by 1.	B-- gives 19

A = 10

B = 20

Toán tử và Biểu thức (tt)

❖ Các toán tử quan hệ và logic

Toán tử	Ý nghĩa
= =	So sánh bằng
!=	So sánh khác
>	So sánh lớn hơn
<	So sánh nhỏ hơn
>=	So sánh lớn hơn hoặc bằng
<=	So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
	Toán tử hoặc (OR)
&&	Toán tử và (AND)
!	Toán tử phủ định (NOT)

Toán tử và Biểu thức (tt)

❖ Các toán tử gán

Toán tử	Ví dụ	Ý nghĩa
=	$a = b$	Gán $a = b$
+=	$a += 5$	$a = a + 5$
-=	$b -= 10$	$b = b - 10$
*=	$c *= 3$	$c = c * 3$
/=	$d /= 2$	$d = d / 2$
%=	$e \% = 4$	$e = e \% 4$

BTQT1

Giờ Phút và Giây

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào số giây dưới dạng số nguyên. Chương trình sẽ tính toán và hiển thị số giờ, số phút và số giây tương ứng với số giây đã nhập.

Ví dụ

Input: 4205 giây.

Output:

Số Giờ : 1

Số Phút : 10

Số Giây : 5

Hỏi & Đáp

Cảm ơn!